

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Tema 3 · LADME

pKa, especiación, liberación, absorción, BHE y eliminación

Asignatura	Química Farmacéutica
Tipo de sesión	Seminario aplicado · resolución de un fármaco modelo
Objetivo	Resolver de forma ordenada el comportamiento LADME a partir de grupos funcionales y pKa

Idea central

La forma ionizada favorece la solubilidad acuosa; la forma neutra favorece el paso a través de membranas lipídicas. El análisis consiste en identificar qué especie predomina en cada pH y qué propiedad interesa en cada etapa.

Documento elaborado y revisado a partir de la transcripción del seminario.

1. Mapa general del razonamiento LADME

Etapas	Qué propiedad interesa	Pregunta guía
Liberación / disolución	Solubilidad acuosa	¿Hay una fracción ionizada suficiente o la especie neutra es soluble?
Absorción	Permeabilidad de membrana	¿Existe una proporción elevada de especie neutra en el lugar de absorción?
Distribución / BHE	Neutralidad + lipofilia	¿Hay especie neutra a pH 7,4 y lipofilia suficiente?
Atrapamiento iónico	Diferencia de ionización entre compartimentos	¿La especie cruza neutra y se ioniza más al otro lado?
Eliminación renal	Solubilidad en orina	¿La fracción soluble/ionizada permite excreción directa?
Cristaluria	Precipitación en el tracto urinario	¿El fármaco pierde solubilidad al pasar de sangre a orina?

Definiciones que conviene escribir en el examen

Liberación: proceso por el que el principio activo se separa de la forma farmacéutica y queda disponible en disolución. Absorción: paso del fármaco desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica.

Algoritmo de resolución

1. Identificar todos los grupos ionizables y clasificarlos como ácidos, básicos o neutros.
2. Ordenar los pKa de menor a mayor y dibujar las especies sucesivas.
3. Construir una tabla de dominancia y calcular porcentajes cuando el pH esté próximo a un pKa.
4. En liberación y eliminación, preguntar por solubilidad acuosa.
5. En absorción y barreras, preguntar por fracción neutra y lipofilia.
6. Comparar compartimentos solo después de conocer la especiación en cada uno.

2. Grupos funcionales del fármaco modelo

Grupo funcional	Carácter ácido-base	Comportamiento relevante
Arilamina (anilina sustituida)	Base débil · pKa del ácido conjugado $\approx$ 4,3	El par electrónico puede protonarse, aunque está deslocalizado hacia el anillo y la basicidad disminuye.
Diarilamina conjugada	Prácticamente neutra en el modelo	La deslocalización intensa del par electrónico reduce su disponibilidad para protonarse.

Grupo funcional	Carácter ácido-base	Comportamiento relevante
Éter	Neutro	Aporta aceptores de enlace de hidrógeno, pero no suele ionizarse en el intervalo fisiológico.
Imida	Ácido débil · pKa $\approx$ 9,5 en el ejercicio	El protón del N queda estabilizado por resonancia entre dos carbonilos; al desprotonarse genera un anión.
Carbonilos de la imida	Neutros como tales	Aumentan polaridad y capacidad aceptora, pero no representan equilibrios ácido-base independientes en este análisis.

Corrección conceptual

Que un par electrónico esté en resonancia no significa automáticamente “grupo neutro” en cualquier molécula. La resonancia reduce la basicidad; la clasificación final depende de cuánto se estabilice el par y del pKa real. En este ejercicio se trata la diarilamina conjugada como no ionizable.

3. Especiación y tabla de dominancia

El fármaco modelo contiene dos equilibrios relevantes: **una base débil** (arilamina, pKa 4,3) y **un ácido débil** (imida, pKa 9,5).

Especie	Estado de la arilamina	Estado de la imida	Carga neta	Predominio aproximado
E1	Protonada (BH ⁺)	Neutra (HA)	+1	pH < 4,3
E2	Neutra (B)	Neutra (HA)	0	4,3 < pH < 9,5
E3	Neutra (B)	Desprotonada (A ⁻)	-1	pH > 9,5

Dominancia vs. pureza

La especie neutra domina entre pH 4,3 y 9,5. Sin embargo, para considerarla aproximadamente $\geq 99\%$, conviene estar unas 2 unidades de pH por encima del pKa básico y 2 unidades por debajo del pKa ácido: aproximadamente entre pH 6,3 y 7,5.

pH	E1 (+1)	E2 (0)	E3 (-1)
2.0	99.5%	0.5%	0.0%
4.3	50.0%	50.0%	0.0%
5.5	5.9%	94.1%	0.0%
6.0	2.0%	98.0%	0.0%

pH	E1 (+1)	E2 (0)	E3 (-1)
6.8	0.3%	99.5%	0.2%
7.4	0.1%	99.1%	0.8%
8.0	0.0%	96.9%	3.1%
9.5	0.0%	50.0%	50.0%
11.5	0.0%	1.0%	99.0%

4. Henderson-Hasselbalch sin errores

Para una base débil

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{B}]/[\text{BH}^+])$$

Para un ácido débil

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$$

Situación	Cálculo	Resultado útil
Arilamina a pH 5,5	$10^{(4,3-5,5)} = [\text{BH}^+]/[\text{B}] = 0,063$	$\text{BH}^+ \approx 5,9\%$; $\text{B} \approx 94,1\%$
Imida a pH 8,0	$10^{(8,0-9,5)} = [\text{A}^-]/[\text{HA}] = 0,0316$	$\text{HA} \approx 96,9\%$; $\text{A}^- \approx 3,1\%$
Arilamina a pH 6,0	$10^{(4,3-6,0)} = [\text{BH}^+]/[\text{B}] = 0,020$	$\text{BH}^+ \approx 2,0\%$; $\text{B} \approx 98,0\%$
Fármaco completo a pH 7,4	Ambos equilibrios están alejados de sus pKa	E2 neutra $\approx 99,1\%$

Regla rápida

A pH = pKa hay 50/50. A una unidad hay aproximadamente 90/10. A dos unidades hay aproximadamente 99/1.

5. Liberación: disolución en saliva

En la liberación oral interesa que el sólido pase a una disolución acuosa. A pH salival aproximado de 6,8, la especie dominante es E2, prácticamente neutra.

- La molécula tiene una estructura extensa y alrededor de 19 carbonos, con una contribución lipófila importante.
- Aunque contiene heteroátomos, la especie neutra no presenta solubilidad acuosa suficiente según el criterio docente empleado.
- La fracción ionizada a pH 6,8 es muy baja; por tanto, no compensa la escasa solubilidad intrínseca de E2.
- Conclusión académica: la disolución será lenta y desfavorable.

Criterio del seminario

La liberación se considera favorable si la especie neutra es soluble o si existe una fracción ionizada suficientemente alta (en el guion se usa aproximadamente 60%). Este porcentaje es una regla docente del ejercicio, no una constante universal de biofarmacia.

Formación de una sal

Para mejorar la disolución puede prepararse una **sal de la arilamina**, por ejemplo un hidrocloreto. La protonación genera una forma cargada con mayor afinidad por el medio acuoso. Se elige ese centro básico porque permite formar una sal ácida estable y tecnológicamente útil.

Matiz importante

No se elige un grupo para salar solo porque su pKa esté “más cerca” del pH de trabajo. También importan la naturaleza ácido/base del grupo, la estabilidad de la sal, la solubilidad conseguida, la cristalinidad, la higroscopicidad y la compatibilidad farmacéutica.

6. Absorción gastrointestinal

Compartimento / pH	Especie predominante	Fracción neutra aproximada	Consecuencia
Estómago · pH 2	E1, monocatión	≈0,5%	Permeabilidad pasiva muy baja; además, menor superficie de absorción.
Intestino · pH 5,5	E2, neutra	≈94%	Paso de membrana claramente favorecido.
Intestino · pH 6,8	E2, neutra	≈99,7%	Muy favorable para permeación si el fármaco ya está disuelto.
Sangre · pH 7,4	E2, neutra	≈99,1%	No existe un gradiente de ionización intenso respecto al intestino.
Medio · pH 8	E2, neutra	≈96,9%	Aparece una pequeña fracción aniónica E3.

Liberación y absorción pueden oponerse

La especie neutra cruza mejor la membrana, pero suele disolverse peor. Una buena absorción exige ambas cosas: que el fármaco se libere/disuelva y que después tenga permeabilidad suficiente. Una sal puede mejorar la primera etapa sin ser la especie que finalmente atraviesa la membrana.

Sobre el llamado “incremento de pH”: en este caso, la fracción neutra es muy alta tanto en intestino como en sangre. Por tanto, el paso a sangre se explica mejor por la gran superficie intestinal, el mantenimiento

del gradiente de concentración por el flujo sanguíneo y la retirada continua del fármaco, más que por una diferencia marcada de ionización.

7. Barrera hematoencefálica (BHE)

- Debe existir alguna fracción no ionizada a pH fisiológico, porque la difusión pasiva favorece la forma neutra.
- La lipofilia debe ser suficiente; en el esquema docente se utiliza $\log P > 2$ como indicio favorable.
- También influyen el tamaño molecular, la polaridad, los donadores de enlace de hidrógeno y los transportadores de eflujo como P-gp.
- Que pueda atravesar la BHE no implica que lo haga en cantidad terapéuticamente relevante ni que tenga una diana en el SNC.

Aplicación al fármaco

A pH 7,4 predomina casi totalmente la especie neutra y la estructura es lipófila. Según el modelo simplificado del seminario, el paso al SNC es plausible.

8. Atrapamiento iónico madre-feto

El atrapamiento iónico ocurre cuando una forma neutra atraviesa una membrana y, al llegar a un compartimento con pH diferente, se ioniza más y pierde capacidad de regresar.

Tipo de fármaco	Dónde se ioniza más	Tendencia general
Base débil	En el compartimento más ácido	Puede acumularse en el feto si el pH fetal es menor que el materno.
Ácido débil	En el compartimento más básico	Tendería a estar algo más ionizado en la madre que en el feto.

Para el fármaco modelo, entre pH 7,2 (feto) y 7,4 (madre), la especie neutra supera aproximadamente el 98% en ambos compartimentos. La diferencia es demasiado pequeña para predecir un atrapamiento iónico relevante con este modelo.

No confundir

“Existe especie neutra” es suficiente para plantear permeación, pero la magnitud real del paso depende también de la concentración libre, la lipofilia, el área, el tiempo y los transportadores.

9. Eliminación renal

En orina interesa aumentar la fracción hidrosoluble para reducir la reabsorción tubular y favorecer la excreción. A pH urinario 6,0:

- E1 (catión soluble) $\approx 2\%$.
- E2 (neutra y poco soluble) $\approx 98\%$.
- Con el umbral docente del 45-50% de especie soluble, la eliminación directa se considera insuficiente.

Corrección clínica esencial

La manipulación del pH urinario es una intervención médica que depende del fármaco y del estado del paciente. No debe recomendarse “zum de limón para llevar la orina a pH 2-3”: ese pH no es un objetivo fisiológico realista ni una pauta terapéutica general. En toxicología, la alcalinización urinaria con bicarbonato tiene indicaciones concretas; la acidificación se usa raramente por sus riesgos.

Como razonamiento puramente académico: una base débil se protona más al disminuir el pH y, por ello, una orina más ácida aumentaría su fracción catiónica. Sin embargo, cualquier aplicación clínica exige protocolos específicos.

10. Cristaluria

La cristaluria depende de la concentración urinaria, la solubilidad, el pH, el volumen de orina, la temperatura y la posibilidad de nucleación. En el esquema simplificado del seminario se comparan sangre y orina:

Medio	pH	Forma soluble estimada	Interpretación
Sangre	7,4	Fracción ionizada total $\approx 0,9\%$	Predomina E2 neutra y poco soluble.
Orina	6,0	E1 catiónica $\approx 2\%$	Hay algo más de fracción soluble que en sangre.

Con este criterio docente, el fármaco no perdería solubilidad al entrar en orina y no se predice cristaluria. No obstante, en farmacología real no basta con comparar porcentajes de ionización: también se necesita la solubilidad intrínseca, la dosis, la concentración urinaria y la posible formación de metabolitos.

Tendencia general útil para test

Los ácidos débiles suelen estar más ionizados en sangre que en una orina más ácida; al entrar en orina pueden perder solubilidad. Las bases débiles suelen ionizarse más en orina ácida. Es una tendencia, no una regla absoluta.

11. Resumen de alta rentabilidad para el examen

Pregunta	Respuesta condensada
¿Qué grupos ionizan?	Arlamina básica pKa 4,3 e imida ácida pKa 9,5.
¿Especie principal a pH fisiológico?	E2, neutra, aproximadamente 99%.
¿Liberación en saliva?	Desfavorable: predomina la forma neutra y la solubilidad intrínseca es baja.
¿Cómo mejorar la disolución?	Formación de una sal de la amina, por ejemplo hidrocloreuro.

Pregunta	Respuesta condensada
¿Dónde se absorbe mejor?	En intestino, donde la fracción neutra es alta y la superficie es grande.
¿Puede cruzar BHE?	Plausible en el modelo: forma neutra + lipofilia; considerar otros descriptores.
¿Atrapamiento fetal?	No relevante en este caso por la escasa diferencia de ionización entre pH 7,2 y 7,4.
¿Eliminación directa a pH 6?	Insuficiente según el umbral docente: solo $\approx 2\%$ catión soluble.
¿Cristaluria?	No se predice con el modelo simplificado, porque la fracción soluble no disminuye en orina.

Errores típicos

- Confundir el intervalo de predominio con el intervalo de pureza $\geq 99\%$.
- Aplicar la ecuación de un ácido a una base o invertir el cociente.
- Pensar que la forma más soluble es también la que cruza mejor la membrana.
- Olvidar que una sal debe disolverse y después reconvertirse en la especie capaz de permear.
- Afirmar que logP o el número de carbonos por sí solos demuestran el paso por la BHE.
- Convertir una regla académica de pH urinario en una recomendación al paciente.

12. Mini-casos de autoevaluación

1. A pH 4,3, ¿qué ocurre en el equilibrio de la arilamina?

Las formas BH^+ y B están aproximadamente al 50%.

2. A pH 9,5, ¿qué ocurre en el equilibrio de la imida?

Las formas HA y A $^-$ están aproximadamente al 50%.

3. ¿Por qué una sal puede disolver mejor pero no atravesar directamente la membrana?

Porque la carga mejora la hidratación; para difundir pasivamente por la bicapa debe regenerarse una forma neutra.

4. ¿Qué porcentaje de arilamina protonada hay a pH 5,5?

Aproximadamente 5,9%.

5. ¿Qué porcentaje de imida desprotonada hay a pH 8?

Aproximadamente 3,1%.

6. ¿Qué condición adicional a la neutralidad limita el paso por BHE?

Lipofilia adecuada, tamaño/polaridad y ausencia de flujo intenso, entre otras.

Fórmula mental final

SOLUBILIDAD: favorecida por carga. PERMEABILIDAD: favorecida por neutralidad. El pH decide el reparto entre ambas formas; la estructura decide cuánto se disuelve y cuánto atraviesa.